

Trabalho 5 - Determinação e estimativa de $\eta(x_k)$ em Métodos Quase-Newton

Livro: NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. Numerical Optimization 2^{ed}, Springer, 2006.
Capítulo 6, páginas 135 a 162.

Segundo os autores, os métodos Quase-Newton constroem um modelo quadrático da função objetivo f a cada iteração k :

$$m_k(p) = f_k + \nabla f_k^T p + \frac{1}{2} p^T B_k p. \quad (6.1)$$

Em que B_k é a aproximação da matriz Hessiana.

A direção de busca é calculada por:

$$p_k = -B_k^{-1} \nabla f_k \quad (6.2)$$

Atualização para o novo iteração:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k \quad (6.3)$$

Para que o modelo m_{k+1} reflita a curvatura recente da função, o seu Gradiente precisa coincidir com o da função objetivo nos pontos x_k e x_{k+1} .

$$B_{k+1} \alpha_k p_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k \quad (6.4)$$

Velocidade deslocamento de posição e de variação do Gradiente

$$s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k, \quad y_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k \quad (6.5)$$

Substituindo 6.5 em 6.4, obtemos a Equação Seguinte

$$B_{k+1} s_k = y_k \quad (6.6)$$

Para garantir que B_{k+1} seja positiva, o seguinte condição deve ser satisfeita:

$$s_k^T y_k > 0 \quad (6.7)$$

2
A matriz inversa da Hessiana é definida como $H_k = B_k^{-1}$.

Substituído em 6.6., assume a forma da matriz inversa

$$H_{k+1} y_k = s_k \quad (A)$$

Para determinar a matriz de forma única, minimizar a diferença $\|H - H_k\|$,

Essa solução resulta na fórmula de David-Fletcher-Powell (DFP)

$$H_{k+1} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k} \quad (6.5)$$

Isolando a variação da matriz inversa. $\Delta H_k = H_{k+1} - H_k$

$$\Delta H_k = \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} \quad (B)$$

Correlacionando a notação com a utilizada em 2.12.

$$H_k \equiv \eta(x_k)$$

$$s_k \equiv \Delta x_k$$

$$y_k \equiv \Delta g(x_k)$$

$$\Delta H_k \equiv \Delta \eta(x_k)$$

aplicando em B para obter a equação similar à de 2.12

$$\Delta \eta(x_k) = \frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta g(x_k)^T \Delta x_k} - \frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) \Delta g(x_k)^T \eta(x_k)}{\Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)} \quad (C)$$

reorganizando os termos pela propriedade de transposto $(AB)^T = B^T A^T$

Considerando que a aproximação da Hessiana é uma matriz simétrica $\eta(x_k)^T = \eta(x_k)$

$$\left(\eta(x_k) \Delta g(x_k)^T \right) = \Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \quad (D)$$

Substituindo a eq. D na eq. C

$$\Delta \eta(x_k) = \frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta g(x_k)^T \Delta x_k} - \frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) \left[\eta(x_k) \Delta g(x_k) \right]^T}{\Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)} \quad (E)$$

Em aula foi passada a equação parametrizada

$$\Delta \eta(x_k) = \frac{1}{\omega} \frac{\Delta x_k y^T}{y^T \Delta f(x_k)} - \frac{\eta(x_k) \Delta f(x_k) z^T}{z^T \Delta f(x_k)} \quad (F)$$

Para Fletcher-Powell, os parâmetros são

$$\omega = 1, \quad y = \Delta x_k, \quad z = \eta(x_k) \Delta f(x_k)$$

Substituindo em F, o primeiro termo fica

$$\frac{1}{1} \frac{\Delta x_k (\Delta x_k)^T}{(\Delta x_k)^T \Delta f(x_k)} \quad (G)$$

Como $\Delta x_k^T \Delta f(x_k) = \Delta f(x_k)^T \Delta x_k$, o denominador de G pode ser substituído

$$\frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta f(x_k)^T \Delta x_k} \quad (H)$$

Dessa forma, o primeiro termo de G é idêntico a H. Avaliando o segundo termo.

$$\frac{\eta(x_k) \Delta f(x_k) [\eta(x_k) \Delta f(x_k)]^T}{[\eta(x_k) \Delta f(x_k)]^T \Delta f(x_k)} \quad (I)$$

Aplicando a propriedade da transposta

$$[\eta(x_k) \Delta f(x_k)]^T \Delta f(x_k) = \Delta f(x_k)^T \eta(x_k)^T \Delta f(x_k) \quad (J)$$

Como $\eta(x_k)$ é simétrica, aplicando em J.

$$\Delta f(x_k)^T \eta(x_k) \Delta f(x_k) \quad (K)$$

Voltando em I, obtemos

$$\frac{\eta(x_k) \Delta f(x_k) [\eta(x_k) \Delta f(x_k)]^T}{\Delta f(x_k)^T \eta(x_k) \Delta f(x_k)} \quad (L)$$

Dessa forma, o segundo termo de G é idêntico a L.